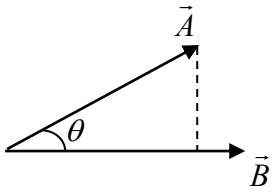
习题

1-1 利用两矢量点积定义式

$$\vec{A}\cdot\vec{B}=AB\cos\theta$$

$\vec{A}$ 在 $\vec{B}$ 上的分量如图



1-3 已知 $f(x)=3r^2+4\ln r+\frac{6}{\sqrt[3]{r}}$，求 ∇f

解：应用复合微分求导的原则将位置矢量 r 看作中间变量

$$\nabla f=f'\nabla r=\left(3r^2+4\ln r+\frac{6}{\sqrt[3]{r}}\right)'\nabla r$$

$$=(6r+\frac{4}{r}-\frac{2}{\sqrt[3]{r^2}})\frac{\vec{r}}{r}=(6+4r^{-2}-2r^{-\frac{7}{3}})\ \vec{r}$$

注：在直角坐标中：$\vec{r}=x\vec{e}_x+y\vec{e}_y+z\vec{e}_z$

1-4 求 $f(x,y,z)=x^2yz+4xz^2$ 在 $P(1,-2,-1)$ 处沿 $\vec{A}=2\vec{e}_x-\vec{e}_y-2\vec{e}_z$ 方向的方向导数

解：$\nabla f=\frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y+\frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z=(2xyz+4z^2)\vec{e}_x+x^2z\vec{e}_y+(x^2y+8xz)\vec{e}_z$ （1）

又 $P(1,-2,-1)$，把 P 点代入式（1）得：

$$\nabla f\big|_p=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y+\frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z\right)_p=\left[(2xyz+4z^2)\vec{e}_x+x^2z\vec{e}_y+(x^2y+8xz)\vec{e}_z\right]_p=8\vec{e}_x-\vec{e}_y-10\vec{e}_z$$

因为：$\vec{e}_A=\frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}=\frac{2\vec{e}_x-\vec{e}_y-2\vec{e}_z}{\sqrt{4+1+4}}=\frac{2\vec{e}_x-\vec{e}_y-2\vec{e}_z}{3}$

所以：$\nabla f\cdot\vec{e}_A=(8\vec{e}_x-\vec{e}_y-10\vec{e}_z)\cdot\frac{2\vec{e}_x-\vec{e}_y-2\vec{e}_z}{3}=\frac{37}{3}$

1-5 试求空间曲面 $x^2y+2xz=4$ 在点 $P(2,-2,3)$ 处的法向单位矢量

解：将空间曲面看成是函数值为 4 的等值面，点 $P(2,-2,3)$ 在该曲面上，因此可设该函数为

$$f(x,y,z)=x^2y+2xz$$

因为函数的梯度与等值面垂直，所以先求出该函数的梯度，则

$$\nabla f=\frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y+\frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z=(2xy+2z)\vec{e}_x+x^2\vec{e}_y+2x\vec{e}_z \qquad (1)$$

把 P 点代入式（1）得函数在该点处的梯度：

$$\nabla f\big|_p=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y+\frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z\right)_p=\left[(2xy+2z)\vec{e}_x+x^2\vec{e}_y+2x\vec{e}_z\right]_p=-2\vec{\mathrm{e}}_{\mathrm{x}}+4\vec{\mathrm{e}}_{\mathrm{y}}+4\vec{\mathrm{e}}_{\mathrm{z}}$$

$$\therefore \vec{\mathrm{e}}_n=\frac{-2\vec{\mathrm{e}}_{\mathrm{x}}+4\vec{\mathrm{e}}_{\mathrm{y}}+4\vec{\mathrm{e}}_{\mathrm{z}}}{\sqrt{4+16=16}}=\frac{-\vec{e}_x+2\vec{e}_y+2\vec{e}_z}{3}$$

1-6 已知 $\vec{F}(x,y,z)=x^2z\vec{e}_x-2y^3z^2\vec{e}_y+xy^2z\vec{e}_z$，求点（1,-1,1）处的 $\nabla\bullet\vec{F}$

解：$\nabla\bullet\vec{F}\big|_p=\left(\frac{\partial F_x}{\partial x}+\frac{\partial F_y}{\partial y}+\frac{\partial F_z}{\partial z}\right)\Big|_p=\left(2xz-6y^2z^2+xy^2\right)_p=2-6+1=-3$

1-7 欲使 $\vec{F}(x,y,z)=(x-3y)\vec{e_x}+(y-2z)\vec{e_y}+(x+az)\vec{e_z}$ 的散度为零，试问常数 a 应为何值。

解：要使 $\nabla\bullet\vec{F}=0$ 即 $\frac{\partial F_x}{\partial x}+\frac{\partial F_y}{\partial y}+\frac{\partial F_z}{\partial z}=0$，又 $F_x=x-3y,F_y=y-2z,F_z=x+az$ 分别求偏导并代入得：$1+1+a=0$ 解得：$a=-2$

1-8 已知 $\vec{F}(x,y,z)=xz^3\vec{e}_x-2x^2yz\vec{e}_y+2yz^4\vec{e}_z$，求点（1,-1,1）处的 $\nabla\times\vec{F}$

解：首先求出函数 $\vec{F}$ 的旋度；

$$\nabla\times\vec{F}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ F_x & F_y & F_z\end{vmatrix}=(\frac{\partial F_z}{\partial y}-\frac{\partial F_y}{\partial z})\vec{e}_x+(\frac{\partial F_x}{\partial z}-\frac{\partial F_z}{\partial x})\vec{e}_y+(\frac{\partial F_y}{\partial x}+\frac{\partial F_x}{\partial y})\vec{e}_z$$

$$=\left(2xz^4+2x^2y\right)\vec{e}_x+\left(3xz^2-0\right)\vec{e}_y+\left(-4xyz-0\right)\vec{e}_z$$

$$\nabla\times\vec{F}\Big|_{(1,-1,1)}=\left[\left(2xz^4+2x^2y\right)\vec{e}_x+\left(3xz^2-0\right)\vec{e}_y+\left(-4xyz-0\right)\vec{e}_z\right]\Big|_{(1,-1,1)}=3\vec{e}_y+4\vec{e}_z$$

1-9 已知$\vec{F}(x,y,z)=3\mathrm{xy}\vec{e}_x-\mathrm{y}^2\vec{e}_y$,试求$\vec{\mathrm{F}}$沿曲线$y=2x^2$由点$P_1(0,0)$至$P_2(1,2)$的线积分

解：设$x=t,y=2t^2$，则$dx=dt,dy=4tdt$，$t\in[0,1]$，又：$d\vec{l}=dx\vec{e}_x+dy\vec{e}_y$

所以：$\vec{F}\bullet d\vec{l}=(3xy\vec{e}_x-y^2\vec{e}_y)\bullet(dx\vec{e}_x+dy\vec{e}_y)=3xydx-y^2dy=(6t^3-16t^5)dt$

所以：$\int_{P_1}^{P_2}\vec{F}\bullet d\vec{l}=\int_0^1(6t^3-16t^5)dt=\frac{3}{2}t^4-\frac{8}{3}t^6\Big|_0^1=-\frac{7}{6}$

1-10 已知$f(x,y,z)=2xyz^2$，$\vec{F}(x,y,z)=xy\vec{e}_x-z\vec{e}_y+x^2\vec{e}_z$，试就参数方程$x=t^2,y=2t,z=t^3$（$0\le t\le 1$）的同一曲线l，计算t由0变为1时的两个矢量线积分：

（1）$\int_l fd\vec{l}$

（2）$\int_l\vec{F}\times d\vec{l}$

解：（1）$\because x=t^2,y=2t,z=t^3$

$\therefore\ \mathrm{d}x=2tdt$，$dy=2dt$，$dz=t^2dt$

$$\therefore\ \int_l fd\vec{l}=\int_0^1 4t^9\left(2tdt\vec{e}_x+2d\vec{e}_y+3t^2dt\vec{e}_z\right)=\int_0^1\left(8t^{10}\vec{e}_x+8t^9\vec{e}_y+12t^{11}\vec{e}_z\right)dt$$

（2）

$$=\left(\frac{8}{11}t^{11}\vec{e}_x+\frac{8}{10}t^{10}\vec{e}_y+t^{12}\vec{e}_z\right)\Big|_0^1=\frac{8}{11}\vec{e}_x+\frac{4}{5}\vec{e}_y+\vec{e}_z$$

$\because\vec{F}=xy\vec{e}_x-z\vec{e}_y+x^2\vec{e}_z=2t^3\vec{e}_x-t^3\vec{e}_y+t^4\vec{e}_z$

$$d\vec{l}=dx\vec{e}_x+dy\vec{e}_y=dz\vec{e}_z=2tdt\vec{e}_x+2d\vec{e}_y+3t^2dt\vec{e}_z$$

$$\vec{F}\times d\vec{l}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ F_x & F_y & F_z\\ dx & dy & dz\end{vmatrix}=(-3t^5-2t^4)dt\vec{e}_x-4t^5dt\vec{e}_y+(4t^3dt+2t^4dt)\vec{e}_z$$

$$\therefore\ \int_l\vec{F}\times d\vec{l}=\int_0^1\left[(-3t^5-2t^4)\,\vec{e}_x-4t^5\,\vec{e}_y+(4t^3+2t^4)\vec{e}_z\right]dt$$

$$=\left[(-\frac{1}{2}t^6-\frac{2}{5}t^5)\,\vec{e}_x-\frac{2}{3}t^5\,\vec{e}_y+(t^4+\frac{2}{5}t^5)\vec{e}_z\right]_0^1=-\frac{9}{10}\vec{e}_x-\frac{2}{3}\vec{e}_y+\frac{7}{5}\vec{e}_z$$

1-12　对于标量场 $f\left(\vec{r}\right)$和 $g\left(\vec{r}\right)$，试证明：

（1） $\nabla\times\left(f\nabla f\right)=0$

（2） $\nabla^2\left(fg\right)=f\nabla^2 g+g\nabla^2 f+2\nabla f\bullet\nabla g$

证明：（1）$\because\nabla\times\left(f\nabla f\right)=\nabla f\times\nabla f+f\nabla\times\left(\nabla f\right)$，又　$\nabla f\times\nabla f=0,\nabla\times\left(\nabla f\right)=0$。故左式=0　得到证明。

（2）　$\because\nabla^2\left(fg\right)=\nabla\bullet\nabla\left(fg\right),\nabla\left(fg\right)=f\nabla g+g\nabla f,\nabla\bullet\left(fg\right)=\nabla f\bullet g+f\bullet\nabla g$，

$\therefore\nabla^2\left(fg\right)=\nabla\bullet\nabla\left(fg\right)=\nabla\bullet\left(f\nabla g+g\nabla f\right)=\nabla f\nabla g+f\nabla^2 g+\nabla g\nabla f+g\nabla^2 f=f\nabla^2 g+g\nabla^2 f+2\nabla g\nabla f$

所以左式=右式　原题得到证明。

1-13 试计算

（1）$\nabla^2\ln r$

解：

$$\nabla^2\ln r=\nabla\bullet\nabla\ln r=\nabla\bullet\left(\frac{1}{r}\nabla r\right)=\left(\frac{1}{r}\cdot\frac{\vec{r}}{r}\right)=\nabla\bullet\left(\frac{\vec{r}}{r^2}\right)$$

$$=\frac{1}{r^2}\nabla\bullet\vec{r}+\nabla\frac{1}{r^2}\bullet\vec{r}=\frac{3}{r^2}+(-2)r^{-4}\vec{r}\bullet\vec{r}=r^{-2}$$

（2）$\nabla^2[\nabla\bullet(\frac{\vec{r}}{r^2})]$

解：利用上题的结果 $\nabla\bullet\left(\frac{\vec{r}}{r^2}\right)=r^{-2}$，因此

$$\nabla^2\left[\nabla\bullet\left(\frac{\vec{r}}{r^2}\right)\right]=\nabla^2\left(r^{-2}\right)=\nabla\bullet\nabla r^{-2}=\nabla\bullet\left(\frac{2\vec{r}}{r^4}\right)=-2\left[\frac{1}{r^4}\nabla\bullet\vec{r}+\nabla\frac{1}{r^4}\bullet\vec{r}\right]$$

$$=-2\left[\frac{3}{r^4}+\frac{-4}{r^5}\frac{\vec{r}}{r}\bullet\vec{r}\right]=2r^{-4}$$

1-15 判断下列两矢量场各自属于哪种类型：

（1）$\vec{\mathrm{F}}=(6xy+z^3)\vec{e}_x+(3x^2-z)\vec{e}_y+(3xz^2-y)\vec{e}_z$

（2）$\vec{G}=3y^4z^2\vec{e}_x+x^3z^2\vec{e}_y-3x^2y^2\vec{e}_z$

解：根据判据 $\nabla\bullet\vec{F}=0$ 和 $\nabla\times\vec{F}=0$ 是否成立可以判断

（1）式是无旋有散场

（2）式是有旋无散场

1-17　已　知　$\nabla\varphi=\left(y^2-2xyz^3\right)\overrightarrow{e_x}+\left(3+2xy-x^2z^3\right)\overrightarrow{e_y}+\left(6z^3-3x^2yz^2\right)\overrightarrow{e_z}$　，　试　求　$\varphi(x,y,z)$。

解：令$\frac{\partial\varphi}{\partial x}=y^2-2xyz^3$，　积分得：

$\varphi=xy^2-x^2yz^3+f\left(y,z\right)$，

由：$\frac{\partial\varphi}{\partial y}=\frac{\partial\left(xy^2-x^2yz^3+f\left(y,z\right)\right)}{\partial y}=3+2xy-x^2z^3$

从而积分解得：$f\left(y,z\right)=3y+g(z)$

则$\varphi=xy^2-x^2yz^3+3y+g(z)$

由：$\frac{\partial\varphi}{\partial z}=\frac{\partial[xy^2-x^2yz^3+3y+g(z)]}{\partial z}=6z^3-3x^2yz^2$

从而解得：$g(z)=\frac{3}{2}z^4+C$

由以上可得：$\varphi(x,y,z)=xy^2+3y-x^2yz^3+1.5z^4+c$